



CBB-1204

Seat No.

B. Com. (Sem. V) Examination

October - 2019

CC304 : Business Statistics-I



Time : $2\frac{1}{2}$ Hours]

[Total Marks : 70

- સૂચના : (1) જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ દર્શાવે છે.
 (2) સાદા ગણનયંત્રનો ઉપયોગ કરી શકાશે.

1 (અ) (1) વિકલનની વ્યાખ્યા સમજાવો અને તેની મદદથી 7

$$F(x) = \frac{1}{x} + 3 \text{ નું વિકલનફળ મેળવો.}$$

(2) નીચેના વિધેયોનું વિકલનફળ મેળવો : 7

(i) $y = 5x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$

(ii) $y = \log(3x^2 + 5x + 2)$

(iii) $y = \frac{3x^5}{\log x}$

અથવા

1 (અ) (1) વિધેયના વિકલનફળની વ્યાખ્યા આપો અને વિકલનના નિયમો જણાવો. 7

(2) $F(x) = 4x^3 + 19x^2 - 14x + 3$ ની અધિકતમ અને ન્યૂનતમ કિંમતો મેળવો. 7

(1) $y = e^{-3x}$ માટે $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $F(x) = 4x^3$ માટે $F'(1)$ ની કિંમત કેટલી ?

(3) જે બિંદુઓએ $F(x)$ ની મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમતો મળે છે તે બિંદુઓને $\underline{\hspace{2cm}}$ બિંદુઓ કહે છે.

(4) $F(x) = 30x$ માટે $F''(x)$ ની કિંમત કેટલી થાય ?

2 (અ) (1) સૂચક આંકનાં લક્ષણો અને મર્યાદાઓ જણાવો. 7

(2) નીચેની માહિતી પરથી લાસ્પેયર, પાશે અને માર્શલ-એજર્વર્થના સૂચકઆંકની ગણતરી કરો : 7

	1990		2005	
વસ્તુ	કિંમત	જથ્થો	કિંમત	જથ્થો
A	8	120	12	16
B	9.5	80	12.5	90
C	12	60	15.0	70
D	11	35	8	40

અથવા

2 (અ) (1) જીવનનિર્વાહનો સૂચકઆંક સમજાવો અને તેના ઉપયોગો જણાવો. 7

(2) નીચેની માહિતી પરથી ફિશરનો સૂચકઆંક શોધો અને દર્શાવો કે, તે સમય-વિપર્યાસ અને પદ-વિપર્યાસ પરીક્ષણનું સમાધાન કરે છે : 7

	2015		2000	
વસ્તુ	ભાવ	જથ્થો	ભાવ	જથ્થો
A	15	30	5	40
B	16	15	4	10
C	13	30	6	20
D	25	7	10	5

(બ) માગ્યા મુજબ જવાબ આપો :

4

- (1) આધાર વર્ષનો સૂચકઆંક કેટલો લેવામાં આવે છે ?
- (2) આધાર વર્ષ કરતાં ચાલુ વર્ષનો ભાવ 4.25 ગણો હોય તો ભાવનો સૂચકઆંક _____ થાય.
- (3) સૂચકઆંકની ગણતરીમાં સૌથી યોગ્ય સરેરાશ કઈ છે ?
- (4) એક સૂત્રી શ્રેણી બનાવવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલાં વર્ષ માટે બંને શ્રેણીના સૂચકઆંક આપેલા હોવા જોઈએ ?

3 (અ) (1) નીચેના શ્રેણિકો ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. 7

સમાન શ્રેણિક, એકમ શ્રેણિક, અદિશ શ્રેણિક.

- (2) વ્યસ્ત શ્રેણિકનો ઉપયોગ કરીને નીચેના સમીકરણો ઉકેલો 7
 $3x + 2y + z = 3, 2x + y + 3z = 7, x - y + 2z = 6$

અથવા

3 (અ) (1) સમજાવો : 7

- (1) બે શ્રેણિકોના સરવાળા, બાદબાકી અને ગુણાકાર
- (2) વ્યસ્ત શ્રેણિક અને તે ભેળવવાની રીત.

(2) જો $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & -1 \\ 0 & -5 & 2 \end{bmatrix}$ અને $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ હોય, તો 7

$A^2 + 5A + 2I$ ભેળવો.

(બ) નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો : 3

- (1) જો કોઈ શ્રેણિકનો પ્રતિ શ્રેણિક તેનો તેજ શ્રેણિક બનેતો તે શ્રેણિકને કયો શ્રેણિક કહેવાય ?

- (2) જો Bએ શ્રેણિક Aનો વ્યસ્ત શ્રેણિક હોય તો ABએ કયો શ્રેણિક થાય ?
- (3) વિસંમિત શ્રેણિકમાં બધા જ વિકર્ણ ઘટકો _____ હોવા જોઈએ.

- 4 (અ) (1) કુલ ખર્ચ, સીમાન્ત ખર્ચ અને ઈજારાનો અર્થ સમજાવો. 7
- (2) એક ઈજારદારનું માંગ વિધેય $x = 400 - 20p$ છે 7

અને સરેરાશ ખર્ચ વિધેય $= 6 + \frac{x}{50}$ છે તો મહત્તમ નફો

મેળવવા તેણે કેટલા એકમો ઉત્પાદિત કરવા પડશે ?
તેમજ મહત્તમ નફો શોધો.

અથવા

- 4 (અ) (1) માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા અને પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતાના 7
ખ્યાલો સમજાવો અને તેમનાં વિવિધ સૂત્રો જણાવો.

- (2) એક વસ્તુની માંગનો નિયમ $x = 50 - \frac{P}{2}$ છે. જો 7

માંગ 10 એકમ હોય ત્યારે સરેરાશ આમદાની અને
સીમાન્ત આમદાની મેળવો તેમજ $x = 20$ એકમો માટે
કુલ આમદાની શોધો.

- (બ) નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો :

- (1) ખર્ચનું વિધેયએ કયું વિધેય હોય છે ? 3
- (2) જો $\epsilon = 0$ હોય તો તેને કયો પુરવઠો કહેવાય ?
- (3) સીમાન્ત આમદાનીની કિંમત કઈ હોઈ શકે છે ?

ENGLISH VERSION

Instructions : (1) Figures to the right side indicate marks of the question.

(2) Simple calculator can be used.

1 (a) (1) Explain definition of differentiation. 7

Differentiate $F(x) = \frac{1}{x} + 3$ using definition.

(2) Derivate following functions : 7

(i) $y = 5x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$

(ii) $y = \log(3x^2 + 5x + 2)$

(iii) $y = \frac{3x^5}{\log x}$

OR

1 (a) (1) Define the function of differentiation. 7

Also state its rules.

(2) Obtain maximum and minimum values 7

of the function $F(x) = 4x^3 + 19x^2 - 14x + 3$.

(b) Do as directed : 4

(1) If $y = e^{-3x}$, then $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) Obtain the value of $F'(1)$, where

$$F(x) = 4x^3.$$

- (3) The points where maximum or minimum values occurs are known as which points ?
- (4) Obtain $F''(x)$, where $F(x) = 30x$.

- 2 (a) (1) State the characteristics and limitations of Index Number. 7
- (2) Calculate the index-numbers of Laspyre, Passche, Marshall - Edgeworth 7

Items	1990		2005	
	Price	Quantity	Price	Quantity
A	8	120	12	16
B	9.5	80	12.5	90
C	12	60	15.0	70
D	11	35	8	40

OR

- 2 (a) (1) Explain living index number. State its importance. 7
- (2) Find Fisher's Index number for the following data. Also show that it should be satisfied time-reversal test and factor reversal test. 7

Items	2015		2000	
	Price	Quantity	Price	Quantity
A	15	30	5	40
B	16	15	4	10
C	13	30	6	20
D	25	7	10	5

- (b) Do as directed : 4
- (1) Which is the Index number of the base year will be taken ?
- (2) What will be the price index Number of current year where price increased 4.25 times current year in the comparison base year.

- (3) Which is the appropriate average to calculate index number ?
- (4) At least how many years of index Number are given of both data for the construct a implicit series of the same base year.

- 3 (a) (1) Explain following matrices with illustrations : Equal matrix, Unit matrix, Scalar matrix. 7
- (2) Solve the following equations using inverse matrix.

$$3x + 2y + z = 3, 2x + y + 3z = 7, x - y + 2z = 6$$

OR

- 3 (a) (1) Explain : 7
- (1) Addition, subtraction and multiplication of two matrices.
 - (2) Inverse matrix and its method.
- (2) Obtain $A^2 + 5A + 2I$. 7

Where $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & -1 \\ 0 & -5 & 2 \end{bmatrix}$ and $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- (b) Do as directed : 3
- (1) If the transpose of a square matrix gives the same matrix, the matrix is which ?
 - (2) If B is a inverse matrix of A, then which matrix is AB ?
 - (3) In skew-symmetry matrix, all the diagonal elements must be _____.

- 4 (a) (1) Explain total cost, marginal cost and monopoly. 7
- (2) The demand function of a monopolist is $x = 400 - 20p$ and the average cost is 7

$6 + \frac{x}{50}$. How many units should be produced to obtain maximum profit ? Also obtain maximum profit.

OR

- 4 (a) (1) Explain the concept of elasticity of demand and elasticity of supply. Also state the various formulae of its. 7
- (2) The demand function of a commodity is 7

$x = 50 - \frac{P}{2}$. Find average and marginal revenue when the demand is 10 units. Also obtain total revenue when demand is 20 units.

- (b) Give answer in very short : 3
- (1) Cost function is a function of _____.
- (2) If $\epsilon = 0$, then it is said to be what ?
- (3) The value of a marginal revenue may be what ?
-